

Лабораторная работа №4

Линейная алгебра

Барабанова Кристина

Содержание

Цель работы	4
Задание	5
Выполнение лабораторной работы	6
4.4.1	6
4.4.2	7
4.4.3	12
Вывод	13

Список иллюстраций

1	задание 1	6
2	задание 2	6
3	задание 1.a, 1.b	7
4	задание 1.c, 1.d	8
5	задание 1.e, 1.f	9
6	задание 2.a	10
7	задание 2.b	10
8	задание 2.c	11
9	задание 2.d	11
10	задание 1.a, 1.b, 1.c	12
11	задание 2	12

Цель работы

Основной целью работы является изучение возможностей специализированных пакетов Julia для выполнения и оценки эффективности операций над объектами линейной алгебры.

Задание

4.4.1. Произведение векторов 1. Задайте вектор v . Умножьте вектор v скалярно сам на себя и сохраните результат в `dot_v`. 2. Умножьте v матрично на себя (внешнее произведение), присвоив результат переменной `outer_v`.

4.4.2. Системы линейных уравнений 1. Решить СЛАУ с двумя неизвестными. 2. Решить СЛАУ с тремя неизвестными.

4.4.3. Операции с матрицами 1. Приведите приведённые ниже матрицы к диагональному виду

3. Найдите собственные значения матрицы A

Выполнение лабораторной работы

4.4.1

```
[3]:  
using LinearAlgebra  
  
v = [1, 2, 3, 4]  
dot_v = dot(v, v)  
println(dot_v)  
30
```

Рис. 1: задание 1

```
[4]:  
outer_v = v * v'  
println(outer_v)  
[1 2 3 4; 2 4 6 8; 3 6 9 12; 4 8 12 16]
```

Рис. 2: задание 2

4.4.2

[8]:

```
## a
A = [1 1; 1 -1]
b = [2; 3]
x = A \ b
println(x)
```

[2.5, -0.5]

[13]:

```
## b
function solve_system(A, b)
    if rank(A) == rank([A b])
        if rank(A) == size(A,2)
            println("Единственное решение:")
            println(A \ b)
        else
            println("Бесконечно много решений")
        end
    else
        println("Система несовместна")
    end
end

A = [1 1; 2 2]
b = [2; 4]
solve_system(A, b)
```

Бесконечно много решений

Рис. 3: задание 1.a, 1.b

```

## c
function solve_system(A, b)
    if rank(A) == rank([A b])
        if rank(A) == size(A,2)
            println("Единственное решение:")
            println(A \ b)
        else
            println("Бесконечно много решений")
        end
    else
        println("Система несовместна")
    end
end

A = [1 1; 2 2]
b = [2; 5]
solve_system(A, b)

```

Система несовместна

[15]:

```

## d
function solve_system(A, b)
    if rank(A) == rank([A b])
        if rank(A) == size(A,2)
            println("Единственное решение:")
            println(A \ b)
        else
            println("Бесконечно много решений")
        end
    else
        println("Система несовместна")
    end
end

A = [1 1; 2 2; 3 3]
b = [1; 2; 3]
solve_system(A, b)

```

Бесконечно много решений

Рис. 4: задание 1.с, 1.d


```

## e
function solve_system(A, b)
    if rank(A) == rank([A b])
        if rank(A) == size(A,2)
            println("Единственное решение:")
            println(A \ b)
        else
            println("Бесконечно много решений")
        end
    else
        println("Система несовместна")
    end
end

A = [1 1; 2 1; 1 -1]
b = [2; 1; 3]
solve_system(A, b)

```

Система несовместна

[19]:

```

## f
function solve_system(A, b)
    if rank(A) == rank([A b])
        if rank(A) == size(A,2)
            println("Единственное решение:")
            println(A \ b)
        else
            println("Бесконечно много решений")
        end
    else
        println("Система несовместна")
    end
end

A = [1 1; 2 1; 3 2]
b = [2; 1; 3]
solve_system(A, b)

```

Единственное решение:
 [-0.999999999999999, 2.999999999999982]

Рис. 5: задание 1.e, 1.f

[25]:

```
## a

function solve(A, b)
    if rank(A) == rank([A b])
        if rank(A) == size(A,2)
            println("Единственное решение:")
            println(A \ b)
        else
            println("Бесконечно много решений")
        end
    else
        println("Нет решений")
    end
end

A = [1 1 1; 1 -1 -2]
b = [2; 3]
solve(A, b)
```

Бесконечно много решений

Рис. 6: задание 2.a

[26]:

```
## b

function solve(A, b)
    if rank(A) == rank([A b])
        if rank(A) == size(A,2)
            println("Единственное решение:")
            println(A \ b)
        else
            println("Бесконечно много решений")
        end
    else
        println("Нет решений")
    end
end

A = [1 1 1; 3 1 1]
b = [4; 1]
solve(A, b)
```

Бесконечно много решений

Рис. 7: задание 2.b

[27]:

```
## c

function solve(A, b)
    if rank(A) == rank([A b])
        if rank(A) == size(A,2)
            println("Единственное решение:")
            println(A \ b)
        else
            println("Бесконечно много решений")
        end
    else
        println("Нет решений")
    end
end

A = [1 1 1; 1 1 2; 2 2 3]
b = [1; 0; 1]
solve(A, b)
```

Бесконечно много решений

Рис. 8: задание 2.c

[28]:

```
## d

function solve(A, b)
    if rank(A) == rank([A b])
        if rank(A) == size(A,2)
            println("Единственное решение:")
            println(A \ b)
        else
            println("Бесконечно много решений")
        end
    else
        println("Нет решений")
    end
end

A = [1 1 1; 1 1 2; 2 2 3]
b = [1; 0; 0]
solve(A, b)
```

Нет решений

Рис. 9: задание 2.d

4.4.3

```
[30]: ## a
A = [1 -2; -2 1]
eig = eigen(A)

D = Diagonal(eig.values)
V = eig.vectors

println(D)
println(V)

Diagonal([-1.0, 3.0])
[-0.7071067811865475 -0.7071067811865475; -0.7071067811865475 0.7071067811865475]

[31]: ## b
A = [1 -2; -2 3]
eig = eigen(A)

D = Diagonal(eig.values)
V = eig.vectors

println(D)
println(V)

Diagonal([-0.2360679774997897, 4.23606797749979])
[-0.8506508083520399 -0.5257311121191335; -0.5257311121191335 0.8506508083520399]

[32]: ## c
A = [1 -2 0; -2 1 2; 0 2 0]
eig = eigen(A)

D = Diagonal(eig.values)
V = eig.vectors

println(D)
println(V)

Diagonal([-2.1413361156553594, 0.5151380471280724, 3.6261980685272936])
[0.42185900708160906 0.7170934621298328 0.5548080250994653; 0.6626004673299842 0.1738456682
1998124 -0.7285178819598287; -0.6188663820552912 0.6749478870341014 -0.4018081021457835]
```

Рис. 10: задание 1.a, 1.b, 1.c

```
[33]:
A = [
  140 97 74 168 131;
  97 106 89 131 36;
  74 89 152 144 71;
  168 131 144 54 142;
  131 36 71 142 36]

eig = eigen(A)

x = eig.values
println(x)
l = LowerTriangular(A)
println("\n", l)

[-128.49322764802145, -55.887784553057, 42.752167279318854, 87.16111477514488, 542.4677301
46614]

[140 0 0 0 0; 97 106 0 0 0; 74 89 152 0 0; 168 131 144 54 0; 131 36 71 142 36]
```

Рис. 11: задание 2

Вывод

Я изучила возможности специализированных пакетов Julia для выполнения и оценки эффективности операций над объектами линейной алгебры.